11.3.1 உள்ளீர்த்தல் (Imbibition)

மரப்பிசின், ஸ்டார்ச், புரதம், செல்லுலோஸ், அகார், ஜெலட்டின் போன்ற கூழ்ம அமைப்புகளை நீரில் வைக்கும்போது அவை நீரினை அதிக அளவில் உறிஞ்சி பெருக்கமடைகின்றன. இத்தகைய பொருட்கள் **உள்ளீர்ப்பான்கள்** என்றும் இந்நிகழ்வு **உள்ளீர்த்தல்** என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.

எடுத்துக்காட்டு: 1. உலர்ந்த விதைகள் உப்புதல் *2.* மழைக் காலங்களில் மரச்சன்னல்கள், மேசைகள், மரக்கதவுகள் ஆகியவை ஈரப்பதம் காரணமாக உப்புதல்.

உள்ளீர்த்தலின் முக்கியத்துவம்

1) விதை முளைத்தலின்போது, உள்ளீர்த்தல் காரணமாக விதையின் அளவு அபரிமிதமாக விரிவடைவதால் விதையுறை கிழிபடுகிறது.

2) வேர் மூலம் நீர் உறிஞ்சுதலின் ஆரம்ப நிலையில் இது உதவுகிறது.

செயல்பாடு

உள்ளீர்த்தல் சோதனை

முருங்கை மரம் அல்லது கருவேல மரம் அல்லது பாதாம் மரத்திலிருது 5 கிராம் அளவிற்கு அதன் பிசினை சேகரிக்க வேண்டும். இதனை 100மி.லி. நீரில் ஊறவைக்க வேண்டும். 24 மணி நேரத்திற்கு பின்பு ஏற்படும் மாற்றங்கள் குறித்து ஆசிரியரிடம் கலந்துரையாடுக.



11.3.2 நீரியல் திறன் (Ψ) (Water Potential)

நீரியல் திறன் பற்றிய கருத்தாக்கம் **ஸ்லேடையர்** மற்றும் **டெய்லர்** ஆகியோரால் *1960* ஆண்டு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. நீரியல் திறன் என்பது ஒரே குறிப்பிட்ட வெப்பநிலை மற்றும் அழுத்தத்தில் ஒரு அமைப்பில் உள்ள நீரை, தூய நீரின் நீரியல் ஆற்றலுடன் ஒப்பிடுவதாகும். ஒரு அமைப்பில் உள்ள நீர் மூலக்கூறுகள் எந்த அளவிற்கு எளிதாக இடம்பெயர்கிறது என்பதை அளவிடும் குறியீடாகவும் இதனைப் பயன்படுத்தலாம். நீரியல் திறன் Ψ (சை) எனும் கிரேக்க குறியீட்டால் குறிக்கப்படுகிறது. இதனுடைய அலகு **பாஸ்கல் (Pa)** ஆகும். திட்ட வெப்பநிலையில் தூய நீரின் நீரியல் ஆற்றல் பூஜ்ஜியமாகும். தூய நீரில் கரைபொருளை சேர்க்கும்போது அதனுடைய இயக்க ஆற்றல் குறைவதால் அதன் நீரியல் ஆற்றலும் குறைகிறது. ஒரு கரைசலை தூய நீருடன் ஒப்பிட்டால் அது எப்பொழுதும் குறைவான நீரியல் திறனையே கொண்டிருக்கும். வேறுபட்ட நீரியல் திறன்களை கொண்டிருக்கும் கூட்டமாக அமைந்த செல்களில் ஒரு நீரியல் திறன் சரிவுவாட்டம் (*water potential gradient*) ஏற்படுகிறது. இங்கு நீரானது அதிக நீரியல் திறன் உள்ள பகுதியில் இருந்து குறைவான நீரியல் திறன் கொண்ட பகுதிக்கு செல்லும்.



நீரியல்திறன்(Ψ)இவற்றால் தீர்மானிக்கப்படுகிறது.,

1. கரைபொருளின் அடர்த்தி அல்லது கரைபொருள் உள்ளார்ந்த திறன் (Ψ_S)
2. அழுத்தம் உள்ளார்ந்த திறன் (Ψ_P)

மேற்கண்ட இரு காரணிகளையும் இணைத்து நீரியல் திறனை இவ்வாறு குறிப்பிடலாம்,

$$\Psi_W = \Psi_S + \Psi_P$$

நீரியல் திறன் = கரைபொருள் உள்ளார்ந்த திறன் + அழுத்தம் உள்ளார்ந்த திறன்

1. கரைபொருள் திறன் (Ψ_S) (*Solute Potential*)

கரைபொருள் திறன் என்பது ஒரு கரைபொருள் நீரியல் திறன் மீது ஏற்படுத்தும் விளைவாகும். இது **சவ்வூடு பரவல் இயல்திறன்** என்றும் அழைக்கப்படும். தூய நீரில், கரைபொருளினைச் சேர்க்கும்போது அது நீரின் தனி ஆற்றலை குறைப்பதால் நீரியல் திறன் பூஜ்ஜியத்திலிருந்து குறைந்து எதிர்மறையாகிறது. இவ்வாறாக, கரைபொருள் திறனின் மதிப்பு எப்போதும் எதிர்மறையாகவே இருக்கும். திட்ட வளிமண்டல அழுத்தத்தில் உள்ள ஒரு கரைசலின் நீரியல் திறனானது அக்கரைசலின் கரைபொருள் திறனுக்குச் சமமாகவே இருக்கும் ($\Psi_W = \Psi_S$).

2. அழுத்தம் உள்ளார்ந்த திறன் (Ψ_P) (*Pressure Potential*)

கரைபொருள் உள்ளார்ந்த திறனின் செயல்பாட்டிற்கு எதிராக செயல்படும் இயங்கு விசையே அழுத்தயியல் திறன்/அழுத்தம் உள்ளார்ந்த திறன் ஆகும். ஒரு செல்லில் அழுத்த இயல் திறன் அதிகரித்தால் நீரியல் திறனும் அதிகரிக்கும், எனவே நீர் செல்லுக்குள் சென்று செல் விறைப்புத் தன்மையினை அடைகிறது. செல்லினுள் உருவாகும் இவ்வகை **நேர்மறை நீரியல் அழுத்தம்**, **விறைப்பு அழுத்தம்** எனப்படும். இதேபோன்று செல்லில் இருந்து நீர்

11th Botany_TM_Chapter 11.indd 249 12/01/2023 17:50:43